

שאלה 1: חלוקת המושבים בכנסת

מצאו באינטרנט את תוצאות הבחירות האחרונות לכנסת. התייחסו רק למפלגות שעברו את אחוז החסימה. הניחו שכל המצביעים למפלגה מוסימו, מצביעים לכל המועמדים ברשימה של אותה מפלגה.

א. מה יהיה הרכב המושבים בכנסת לפי שיטת פראגמן?

ב. מה יהיה הרכב המושבים בכנסת לפי שיטת החלקים השווים?

השוו את התוצאות להרכב הכנסת הנוכחי.

נניח שמנדט 1 בבחירות האחרונות היה שווה 38,000 קולות(נתעלם מעודפים). יחסי מפלגות-מנדטים-כמות מצביעים

מפלגה	כמות מנדטים	כמות מצביעים מנורמל(1000)
הליכוד	32	1216
יש עתיד	24	912
הציונות הדתית	14	532
המחנה הממלכתי	12	456
ש"ס	11	418
יהדות התורה	7	266
ישראל ביתנו	6	228
רע"מ	5	190
חד"ש תע"ל	5	190
העבודה	4	152
סה"כ	120	4560

סעיף א'

		הליכוד	יש עתיד	הציונות הדתית	המחנה הממלכתי	ש"ס	יהדות התורה	ישראל ביתנו	רע"מ	חד"ש תע"ל	העבודה
		1216	912	532	456	418	266	228	190	190	152
סיבוב 1	עלות לתמך	0.000822368	0.001096491	0.001879699	0.002192982	0.002392344	0.003759398	0.004385965	0.005263158	0.005263158	0.006578947
	תקציב אישי	0.000822368	0.000822368	0.000822368	0.000822368	0.000822368	0.000822368	0.000822368	0.000822368	0.000822368	0.000822368
	כסף משותף של התמכים	1	0.75	0.4375	0.375	0.34375	0.21875	0.1875	0.15625	0.15625	0.125
	בחירה	מועמד כלשהו	אין מספיק למועמד	אין מספיק למועמד	אין מספיק למועמד	אין מספיק למועמד	אין מספיק למועמד	אין מספיק למועמד	אין מספיק למועמד	אין מספיק למועמד	אין מספיק למועמד
סיבוב 2	אחרי הסיבוב	0	0.000822368	0.000822368	0.000822368	0.000822368	0.000822368	0.000822368	0.000822368	0.000822368	0.000822368
	נמה נבטריך להוסיף לאדם כדי לקנות מועמד	0.000822368	0.000274123	0.001057331	0.001370614	0.001569976	0.00293703	0.003563596	0.004440789	0.004440789	0.005756579
	תקציב אישי	0.000274123	0.001096491	0.001096491	0.001096491	0.001096491	0.001096491	0.001096491	0.001096491	0.001096491	0.001096491
	כסף משותף של התמכים	0.333333333	1	0.583333333	0.5	0.458333333	0.291666667	0.25	0.208333333	0.208333333	0.166666667
סיבוב 3	אחרי הסיבוב	0	0.000274123	0.001096491	0.001096491	0.001096491	0.001096491	0.001096491	0.001096491	0.001096491	0.001096491
	נמה נבטריך להוסיף לאדם כדי לקנות מועמד	0.000548246	0.001096491	0.000783208	0.001096491	0.001295853	0.002662907	0.003289474	0.004166667	0.004166667	0.005482456
	תקציב אישי	0.000548246	0.000548246	0.000548246	0.000548246	0.000548246	0.000548246	0.000548246	0.000548246	0.000548246	0.000548246
	כסף משותף של התמכים	1	0.5	0.875	0.75	0.6875	0.4375	0.375	0.3125	0.3125	0.25
סיבוב 4	אחרי הסיבוב	0	0.000548246	0.001096491	0.001096491	0.001096491	0.001096491	0.001096491	0.001096491	0.001096491	0.001096491
	נמה נבטריך להוסיף לאדם כדי לקנות מועמד	0.000822368	0.000548246	0.000783208	0.001096491	0.001295853	0.002662907	0.003289474	0.004166667	0.004166667	0.005482456
	תקציב אישי	0.000822368	0.000548246	0.000783208	0.001096491	0.001295853	0.002662907	0.003289474	0.004166667	0.004166667	0.005482456
	כסף משותף של התמכים	1	0.5	0.875	0.75	0.6875	0.4375	0.375	0.3125	0.3125	0.25
סיבוב 5	אחרי הסיבוב	0	0.000548246	0.001096491	0.001096491	0.001096491	0.001096491	0.001096491	0.001096491	0.001096491	0.001096491
	נמה נבטריך להוסיף לאדם כדי לקנות מועמד	0.000822368	0.000548246	0.000783208	0.001096491	0.001295853	0.002662907	0.003289474	0.004166667	0.004166667	0.005482456
	תקציב אישי	0.000822368	0.000548246	0.000783208	0.001096491	0.001295853	0.002662907	0.003289474	0.004166667	0.004166667	0.005482456
	כסף משותף של התמכים	1	0.5	0.875	0.75	0.6875	0.4375	0.375	0.3125	0.3125	0.25
סיבוב 6	אחרי הסיבוב	0	0.000548246	0.001096491	0.001096491	0.001096491	0.001096491	0.001096491	0.001096491	0.001096491	0.001096491
	נמה נבטריך להוסיף לאדם כדי לקנות מועמד	0.000822368	0.000548246	0.000783208	0.001096491	0.001295853	0.002662907	0.003289474	0.004166667	0.004166667	0.005482456
	תקציב אישי	0.000822368	0.000548246	0.000783208	0.001096491	0.001295853	0.002662907	0.003289474	0.004166667	0.004166667	0.005482456
	כסף משותף של התמכים	1	0.5	0.875	0.75	0.6875	0.4375	0.375	0.3125	0.3125	0.25
סיבוב 7	אחרי הסיבוב	0	0.000548246	0.001096491	0.001096491	0.001096491	0.001096491	0.001096491	0.001096491	0.001096491	0.001096491
	נמה נבטריך להוסיף לאדם כדי לקנות מועמד	0.000822368	0.000548246	0.000783208	0.001096491	0.001295853	0.002662907	0.003289474	0.004166667	0.004166667	0.005482456
	תקציב אישי	0.000822368	0.000548246	0.000783208	0.001096491	0.001295853	0.002662907	0.003289474	0.004166667	0.004166667	0.005482456
	כסף משותף של התמכים	1	0.5	0.875	0.75	0.6875	0.4375	0.375	0.3125	0.3125	0.25
סיבוב 8	אחרי הסיבוב	0	0.000548246	0.001096491	0.001096491	0.001096491	0.001096491	0.001096491	0.001096491	0.001096491	0.001096491
	נמה נבטריך להוסיף לאדם כדי לקנות מועמד	0.000822368	0.000548246	0.000783208	0.001096491	0.001295853	0.002662907	0.003289474	0.004166667	0.004166667	0.005482456
	תקציב אישי	0.000822368	0.000548246	0.000783208	0.001096491	0.001295853	0.002662907	0.003289474	0.004166667	0.004166667	0.005482456
	כסף משותף של התמכים	1	0.5	0.875	0.75	0.6875	0.4375	0.375	0.3125	0.3125	0.25
סיבוב 9	אחרי הסיבוב	0	0.000548246	0.001096491	0.001096491	0.001096491	0.001096491	0.001096491	0.001096491	0.001096491	0.001096491
	נמה נבטריך להוסיף לאדם כדי לקנות מועמד	0.000822368	0.000548246	0.000783208	0.001096491	0.001295853	0.002662907	0.003289474	0.004166667	0.004166667	0.005482456
	תקציב אישי	0.000822368	0.000548246	0.000783208	0.001096491	0.001295853	0.002662907	0.003289474	0.004166667	0.004166667	0.005482456
	כסף משותף של התמכים	1	0.5	0.875	0.75	0.6875	0.4375	0.375	0.3125	0.3125	0.25
סיבוב 10	אחרי הסיבוב	0	0.000548246	0.001096491	0.001096491	0.001096491	0.001096491	0.001096491	0.001096491	0.001096491	0.001096491
	נמה נבטריך להוסיף לאדם כדי לקנות מועמד	0.000822368	0.000548246	0.000783208	0.001096491	0.001295853	0.002662907	0.003289474	0.004166667	0.004166667	0.005482456
	תקציב אישי	0.000822368	0.000548246	0.000783208	0.001096491	0.001295853	0.002662907	0.003289474	0.004166667	0.004166667	0.005482456
	כסף משותף של התמכים	1	0.5	0.875	0.75	0.6875	0.4375	0.375	0.3125	0.3125	0.25

לשם הנוחות אם בסיבוב יש מספיק ל-2 מושבים אני לוקח את שניהם במקום לעשות עוד איטרציה.

בסוף סיבוב 10:

ליכוד-5 מושבים

יש עתיד-3 מושבים

הציונות הדתית-2 מושבים

המחנה הממלכתי- מושב

ש"ס- מושב

יהדות התורה-מושב

[illegible]

[illegible]

0.02631579	0.02631579	0.02105263	0	0	0	0	0	0	1.9082E-17	תקציב אישי	לפני הסיבוב	סיבוב 108
לא	לא	כן	לא	לא	לא	לא	לא	לא	לא	האם בוחר	אחרי הסיבוב	
0.02631579	0.02631579	0.01578947	0	0	0	0	0	0	1.9082E-17	תקציב אישי	לפני הסיבוב	סיבוב 109
לא	לא	כן	לא	לא	לא	לא	לא	לא	לא	האם בוחר	אחרי הסיבוב	
0.02631579	0.02631579	0.01052632	0	0	0	0	0	0	1.9082E-17	תקציב אישי	לפני הסיבוב	סיבוב 110
לא	לא	כן	לא	לא	לא	לא	לא	לא	לא	האם בוחר	אחרי הסיבוב	
0.02631579	0.02631579	0.00526316	0	0	0	0	0	0	1.9082E-17	תקציב אישי	לפני הסיבוב	סיבוב 111
לא	לא	כן	לא	לא	לא	לא	לא	לא	לא	האם בוחר	אחרי הסיבוב	
0.02631579	0.02631579	0	0	0	0	0	0	0	1.9082E-17	תקציב אישי	לפני הסיבוב	סיבוב 112
לא	כן	לא	לא	לא	לא	לא	לא	לא	לא	האם בוחר	אחרי הסיבוב	
0.02631579	0.02105263	0	0	0	0	0	0	0	1.9082E-17	תקציב אישי	לפני הסיבוב	סיבוב 113
לא	כן	לא	לא	לא	לא	לא	לא	לא	לא	האם בוחר	אחרי הסיבוב	
0.02631579	0.01578947	0	0	0	0	0	0	0	1.9082E-17	תקציב אישי	לפני הסיבוב	סיבוב 114
לא	כן	לא	לא	לא	לא	לא	לא	לא	לא	האם בוחר	אחרי הסיבוב	
0.02631579	0.01052632	0	0	0	0	0	0	0	1.9082E-17	תקציב אישי	לפני הסיבוב	סיבוב 115
לא	כן	לא	לא	לא	לא	לא	לא	לא	לא	האם בוחר	אחרי הסיבוב	
0.02631579	0.00526316	0	0	0	0	0	0	0	1.9082E-17	תקציב אישי	לפני הסיבוב	סיבוב 116
לא	כן	לא	לא	לא	לא	לא	לא	לא	לא	האם בוחר	אחרי הסיבוב	
0.02631579	0	0	0	0	0	0	0	0	1.9082E-17	תקציב אישי	לפני הסיבוב	סיבוב 117
לא	כן	לא	לא	לא	לא	לא	לא	לא	לא	האם בוחר	אחרי הסיבוב	
0.01973684	0	0	0	0	0	0	0	0	1.9082E-17	תקציב אישי	לפני הסיבוב	סיבוב 118
לא	כן	לא	לא	לא	לא	לא	לא	לא	לא	האם בוחר	אחרי הסיבוב	
0.01315789	0	0	0	0	0	0	0	0	1.9082E-17	תקציב אישי	לפני הסיבוב	סיבוב 119
לא	כן	לא	לא	לא	לא	לא	לא	לא	לא	האם בוחר	אחרי הסיבוב	
0.00657895	0	0	0	0	0	0	0	0	1.9082E-17	תקציב אישי	לפני הסיבוב	סיבוב 120
לא	כן	לא	לא	לא	לא	לא	לא	לא	לא	האם בוחר	אחרי הסיבוב	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.9082E-17	תקציב אישי	אחרי הסיבוב	